דף עבודה בקבוצות – כללי חזקות

משימה 1 – מכפלה של בסיסים שווים $a^n \cdot a^p = a^{n+p}$

1. $5^2 \cdot 5^3 =$
2. $2^{21} \cdot 2^8 \cdot 2 =$
3. $\left(\frac{x}{y}\right)^4 \cdot \left(\frac{x}{y}\right)^5 =$
4. $a^2 \cdot a^3 =$
5. $(ab)^5 \cdot (ab)^3 =$
6. $(a+1)^2 \cdot (a+1)^n =$

משימה 2 – מנה של בסיסים שווים $\frac{a^n}{a^p} = a^{n-p}$

1. $\frac{(-2)^3}{(-2)^2} =$
2. $\frac{5^{23}}{5^{20}} =$
3. $\frac{(3x)^5}{(3x)} =$
4. $\frac{-k \cdot (-k)^4}{(-k)^3} =$
5. $\frac{6^4 c^4}{(-6)^2 c^2} =$
6. $\frac{4a^2}{a^m} =$

משימה 3 – העלאת חזקה בחזקה $\left(a^n\right)^p = a^{n \cdot p}$

1. $\left(2^3\right)^4 \cdot 2^3 =$
2. $\frac{a^3 \cdot \left(a^4\right)^2}{\left(a^2\right)^3} =$
3. $3^8 = 9^?$
4. $2^{15} = 8^?$
5. $\left(b^8\right)^2 \cdot \frac{\left(b^3\right)^7}{\left(b^7\right)^2} =$
6. $\frac{a^8 \cdot (a^2)^5}{\left((-a)^2\right)^3} =$

משימה 4 – מכפלת / מנת בסיסים שונים $(ab)^n = a^n \cdot b^n$ / $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

1. $\left(\frac{1}{2}\right)^{19} \cdot 3^{19} \cdot 2^{19} =$
2. $(2a)^7 \cdot 2^3 \cdot a^3 =$
3. $\frac{(x+2)^4 \cdot 6^6}{(2+x)^2} =$
4. $\frac{x^4 \cdot y^4 \cdot z^4}{(xyz)^4} =$
5. $\frac{\left(a^3 \cdot b^4 \cdot c^5\right)^3}{\left(a \cdot b^3 \cdot c^2\right)^3} =$
6. $\frac{(a-b)^2}{(b-a)^2} =$

משימה 5 – חזקה עם מעריך 0 $a^0 = 1$ יש לשים לב: 0^0 אינו מוגדר!

1. $\frac{2^{57}}{2^{56}} + \left(2^2\right)^0 =$
2. $\frac{2^7 \cdot 9^0}{3^0 \cdot 2^5} =$
3. $a^2 \cdot a^0 \cdot a^3 =$
4. $\frac{b^4}{b^4} =$
5. $\frac{\left(3+2^0\right) \cdot 7}{2^2} =$
6. $\frac{(7^9 \div 7^8)+1}{2^0} =$

משימה 6 – חזקה עם מעריך שלילי שלם $a^{-n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n$

1. $x^{-3} =$
2. $\left(\frac{1}{x}\right)^{-6} =$
3. $\left(\frac{a}{b}\right)^{-2} =$
4. $\frac{a}{b^{-3}} =$
5. $\frac{1}{(x+y)^2} =$
6. $\frac{1}{a^7} =$

דף עבודה בקבוצות – כללי חזקות

משימה 1 – הוסיפו סימן יחס מתאים (< , > או =):

3. $\frac{4^0}{5} ____ \left(\frac{4}{5}\right)^0$
4. $6^0 ____ -6^0$
5. $7^0 ____ 0$
6. $4^{-2}4^2 ____ 4$
7. $\frac{5^2 5^2 5^7}{5^8} ____ \frac{5^{-2}5^{-5}5^{-7}}{5^{-8}}$
8. $\frac{(-3)^{-4}(-3)(-3)^5}{(-3)^7} ____ \frac{(-3)^{-4}(-3)(-3)^5}{(-3)^8}$

משימה 2 – כתבו לכל אחד מהביטויים הבאים ביטוי שווה ערך ללא קו שבר.

דוגמה $\frac{6}{x} = 6x^{-1}$

3. $\frac{_}{x^3} =$
4. $\frac{1}{3x^2}$
5. $\frac{6x}{2x^2}$
6. $\frac{8}{a^m}$
7. $\frac{1}{4x^p}$
8. $\frac{4a^2}{a^m}$

משימה 3 – השלימו את המעריכים החסרים כך שיתקבל שוויון.

1. $\frac{a^3 \cdot b^4 \cdot a^5}{a^? \cdot b^?} = \frac{1}{b^2}$
2. $\frac{7^7 \cdot 7^? \cdot 7^6}{7^9 \cdot 7^5 \cdot 7^8} = 1$
3. $\frac{4^? \cdot 4 \cdot 5^6 \cdot 5^3}{4^5 \cdot 5^? \cdot 4^3} = \frac{1}{4^2}$
4. $\frac{5 \cdot 5^? \cdot 6^?}{5^3 \cdot 6^2} = \frac{1}{6}$
5. $\frac{3^{-2} \cdot 3^? \cdot 3^7}{3^{10} \cdot 3^{-9}} = 27$
6. $\frac{4^3 \cdot 5^2 \cdot 5}{5^5 \cdot 4^?} = \frac{4^4}{5^2}$

משימה 4 – כתבו כשבר אחד

1. $\frac{3^6}{5^4 \cdot 3^7} + \frac{5^7 \cdot 3}{5^{10} \cdot 3^3} =$
2. $\frac{2^4 \cdot 3^5}{3^4 \cdot 2^8} - \frac{3^7 \cdot 5}{3^6 \cdot 2^5} =$
3. $\frac{a^4 \cdot b^3}{a^6 \cdot b^7} - \frac{a \cdot b}{a^4 \cdot b^7} =$

משימה 5 – פתרו את התרגילים הבאים:

דוגמה

$$\frac{7^{13}+7^{12}}{7^{11}} = \frac{7 \cdot 7^{12}+7^{12}}{7^{11}} =$$
$$\frac{7^{12} \cdot (7+1)}{7^{11}} = 7 \cdot 8 = 56$$

1. $\frac{10^{57}-10^{56}}{10^{56}} =$
2. $\frac{7^{45}}{50 \cdot 7^{44} - 7^{46}} =$
3. $\frac{3^{25}+3^{27}}{10^2 \cdot 3^{24}} =$
4. $\frac{20 \cdot 5^9 + 5^{10}}{125 \cdot 5^6} =$

משימה 6 – כתבו את הביטויים הבאים כחזקה יחידה שבסיסה x:

1. $\frac{x^{-2} \cdot (x^4)^{-2}}{(x^{-3})^6} =$
2. $\frac{1}{x^3} \cdot \frac{1}{x^5} =$
3. $\frac{\frac{1}{x^4} \cdot \frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x^3}} =$

משימה 7 – בכל סעיף מצאו את ערכו של x.

3. $\left(7^6\right)^x = 7^{18}$
4. $\frac{7^6}{7^x} = 7^{18}$
5. $a^{2x} \cdot a^3 = a^{12}$
6. $\frac{1}{5^x \cdot 5^{-2}} = 5^8$
7. $b^{3x+1} = b^4 \cdot b^9$
8. $\frac{a^{2x}}{a^3} = a^{12}$

מבדק – כללי חזקות

שם: _____

פשטו את התרגילים הבאים, **הראו את דרך הפתרון**:

1. $\frac{a^5 b^4}{ab^3} =$

2. $\left(\frac{2a^5 a}{3b^7}\right)^3 =$

3. $(-2x^6 y^5)^5 =$

4. $\left(\frac{a^8 b^6 c^7}{a^6 b^5 c^7}\right)^2 =$

5. $\frac{360^{30} \cdot 1000^{50}}{48^{60} \cdot 625^{45}} =$

6. מי גדול יותר $(-27)^{199}$ $(-9)^{299}$? הסבירו!

דף עבודה בקבוצות – כללי חזקות

משימה 1 – הסבירו את הדוגמאות ופתרו את התרגילים (הגיעו לתוצאה מספרים ללא מחשבון)

דוגמה 1 $(-3)^4 = (-3)\cdot(-3)\cdot(-3)\cdot(-3) = 81$

דוגמה 2 $-4^3 = -(4\cdot 4\cdot 4) = -64$

א| 2^4	ד| $(-3)^5$	ז| $(-\frac{2}{3})^5$	י| $-(-3)^3$	יג| $-(-1^5)$
ב| $(-6)^2$	ה| $(\frac{2}{5})^3$	ח| 6^1	יא| $-(-5)^2$	יד| $2^3\cdot(\frac{1}{2})^3$
ג| -4^2	ו| 0^3	ט| -6^3	יב| $-(-1^4)$	טו| $3^2-0.2^3$

משימה 2 –

חמש פעולות החשבון שלמדנו עד כה הן : חיבור , חיסור , כפל , חילוק והעלאה בחזקה .

א. באילו מהפעולות מתקיים חוק החילוף ?

ב. באילו מהפעולות חוק החילוף אינו מתקיים ? איך אפשר להראות זאת?

משימה 3 – השלימו את הטבלה וענו על השאלות הבאות.

החזקה	$(-2)^1$	$(-2)^2$	$(-2)^3$	$(-2)^4$	$(-2)^5$	$(-2)^6$
התוצאה						

אם בסיס החזקה הוא מספר שלילי :

א. האם התוצאה יכולה להיות מספר חיובי ? אם כן מתי, אם לא מדוע.

ב. האם התוצאה יכולה להיות מספר שלילי ? אם כן מתי, אם לא מדוע.

ג. האם התוצאה יכולה להיות ? 0 אם כן מתי, אם לא מדוע.

משימה 4 –

א. דני טוען: "אם לחזקות יש אותו בסיס, אז ככל שמעריך החזקה גדול יותר, ערך החזקה גדול יותר ". האם דני צודק ? הסבירו .

ב. בדקו את תשובתכם בסעיף א בעזרת זוגות החזקות שלפניכם. כתבו < , > או = .

1	3^2 ? 3^3	3	0.3^2 ? 0.3^3	5	$(1\frac{1}{3})^2$? $(1\frac{1}{3})^3$	
2	$(-3)^2$? $(-3)^3$	4	$(\frac{1}{3})^2$? $(\frac{1}{3})^3$	6	$(-\frac{1}{3})^2$? $(-\frac{1}{3})^3$	

משימה 5 – כתבו את המכפלה כחזקה אחת

א| $(a+1)^2\cdot(a+1)^3$	ג| $(2x+a)\cdot(2x+a)^3$	ה| $(3a-b)^3\cdot(3a-b)^{10}$
ב| $(x+y)^4\cdot(x+y)^5$	ד| $(\frac{x}{2}+1)^2\cdot(\frac{x}{2}+1)$	* ו| $(x-y)^2\cdot(y-x)^3$

משימה 6 – החליפו את סימני השאלה במספרים מתאימים:

1. $3^{?}=\frac{1}{9}$
2. $2^{?}=\frac{1}{8}$
3. $\left(\frac{1}{3}\right)^{?}=81$
4. $?^{-2}=\frac{1}{4}$
5. $?^{-1}=7$
6. $?^{0}=-1$

משימה 7 – פשטו את הביטויים הבאים:

1. $a^{-6}\cdot a^{8}\cdot a^{-4}=$
2. $\frac{b^{-1}}{b^{3}}=$
3. $\left(\frac{x}{y}\right)^{-3}=$
4. $\frac{a^{-1}a^{3}}{a^{2}}=$
5. $\frac{c^{3}c}{c^{7}c^{-4}}$
6. $\frac{(ab)^{3}\left(a^{-2}\right)^{4}}{a^{3}b}$

משימה 8 – כתבו את החזקות הבאות בעזרת בסיס אחד שלם (הקטן ביותר) ומעריך אחד:

1. $\frac{14^{8}}{7^{8}}=$
2. $\left(\frac{10^{4}\cdot 3^{4}}{5^{4}}\right)^{9}=$
3. $\left(\frac{18^{7}}{6^{7}}\right)^{5}=$
4. $\left(\frac{10^{40}}{5^{20}}\right)^{3}=$

משימה 9 – פשטו את השברים הבאים:

1. $\frac{\left(a^{2}b^{4}\right)^{5}\left(a^{7}b^{6}\right)^{2}}{\left(a^{6}b^{8}\right)^{2}\left(a^{3}b^{4}\right)^{4}}=$
2. $\frac{\left(-4mx^{4}y\right)^{2}\cdot 3m^{10}x^{9}y^{5}}{\left(2m^{3}x^{4}y\right)^{4}}=$
3. $\left(\frac{a^{5}b^{7}}{a^{3}b^{6}}\right)^{4}=$
4. $\left(\frac{5m^{2}\cdot m\cdot\left(p^{2}\right)^{2}}{2m^{3}p^{4}}\right)^{2}=$

משימה 10 – נתון כי $7^{y}=a$, בטאו באמצעות a את הביטויים הבאים:

1. $7^{y+1}=$
2. $7^{y-3}=$
3. $7^{2y}=$